

GUÍA DE ACTIVIDAD DE REFLEXIÓN INICIAL: BASES DE DATOS

Ángel David Gómez Quirozga

Cristian Fabian Tunaroza Rodriguez

Franryerson Alejandro Arrieche Nelo

Juan Pablo Fuentes Cortes

Karol Juliana Velasco Rincón

SENA – ADSO 3409609

24 de abril del 2026

Carlos Andrés Figuredo

Modelado de los artefactos del Software

Riesgos mencionados en el video que afectan el negocio de Don Chucho

1. Al tener hojas de Excel sueltas y cuadernos, la información no está centralizada ni se actualiza en tiempo real. Si la Sucursal A vende un repuesto, la Sucursal B no se entera al instante, lo que genera promesas de venta incumplidas y clientes insatisfechos.
2. Don Chucho está perdiendo facturas (información vital) y permitiendo que clientes morosos sigan acumulando deuda. Sin una base de datos relacional que bloquee automáticamente el crédito a quien debe, el negocio depende de la memoria de los vendedores o de revisar cuadernos antiguos, lo cual es humanamente imposible con 5,000 productos y 10 vendedores.

En grupos

- A. **Prompt estratégico:** Redacta un párrafo en el cual expliques las ventajas de cambiar el sistema de almacenamiento tradicional (anotación en libros, Excel, entre otros) a una base de datos, debe ser enfocado a una persona conservadora en el tema del sistema tradicional además es una persona que no usa dinero en dichos sistemas.

Opinión: La respuesta que ofreció la IA fue coherente en cuanto al uso para implementar un sistema de datos en la tienda de Don Chucho ya que le explica de manera sencilla las ventajas que este ofrece.

- B. Filtro Humano:

a. **Ventajas**

- **Precisión en una base de datos:** La precisión en una base de datos no depende solo de que alguien “escriba bien”, sino de que el sistema está diseñado para evitar errores desde el inicio. Esto se logra con reglas como campos obligatorios, formatos específicos (por ejemplo, que un número no tenga letras) y validaciones automáticas. Una analogía para entender esto mejor sería como llenar un formulario inteligente que no permite que la información incorrecta entre, asegurando calidad desde el principio.
- **Escalabilidad:** Cuando un negocio crece, también crece la cantidad de datos. Excel puede funcionar bien al inicio, pero con miles de registros se vuelve lento, desordenado y difícil de manejar. Una base de datos, en cambio, está diseñada para soportar grandes volúmenes de información sin perder rendimiento. Como analogía tenemos el ejemplo de usar una bicicleta para repartir pedidos. Al principio, cuando tienes pocos pedidos, funciona perfecto. Pero si el negocio crece y tienes cientos o miles de entregas, la bicicleta ya no es suficiente, necesitas un camión.
- **Manejo de clientes:** En Excel, es muy común que la información esté duplicada o incompleta. Un mismo cliente puede aparecer varias veces con datos distintos, lo que genera confusión y mala atención. En una base de datos, toda la información está centralizada y organizada, permitiendo ver el historial completo del cliente en segundos. Para entenderlo con una analogía, una base de datos permite tener una visión clara y única de cada cliente, así como un hospital tiene una historia clínica centralizada, sin esta, cada vez que llega un paciente se atendería como nuevo porque su información está dispersa o repartida en varios lugares.

b. **Términos técnicos**

- **Consultas SQL (Structured Query Language):** Son instrucciones que permiten buscar, filtrar y organizar información dentro de una base de datos. Por ejemplo:

“muéstreme todos los clientes que compraron en abril” o, en otras palabras, es como pedirle a la base de datos un reporte exacto sin tener que armar fórmulas complicadas.

- **Escalabilidad:** La capacidad de manejar más datos y usuarios sin perder rendimiento. Dicho de otra forma, aunque el negocio crezca, el sistema no se va a “colgar” como pasa con Excel.
- c. **Contraargumento:** Aunque parezca que su sistema es fiable, muchas veces lo “gratis” puede salir muy caro cuando un inevitable error humano se presenta. Cuánto no costaría, no solo perder a un cliente por una mala anotación que llevó a la escasez de un producto o falsa promesa de stock, si no perder la confianza de los compradores y clientes con el rumor de una mala gestión en sus sucursales, esta es una mancha en su reputación que puede tomar años limpiar. Una base de datos no es un gasto, es un seguro de vida contra el caos. Tener una base de datos es asegurar que su negocio no se va a detener por un error, descuido o accidente, es asegurar crecimiento sobre cimientos sólidos que lo protegen a usted, al negocio, el dinero que ha ganado con tanto esfuerzo y a los clientes que tanto esfuerzo le ha costado ganar.

Esquema de información:

Tabla de clientes
ID Cliente
Nombre completo
Teléfono
Correo electrónico
Dirección

Tabla Productos
ID Producto
Nombre del producto
Categoría
Precio de venta
Stock disponible

Tabla Sucursales
ID Sucursal
Nombre de la sucursal
Dirección
Teléfono

Tabla Ventas
ID Venta
Fecha de la venta
ID Cliente
ID Producto(s)
Cantidad
Total de la venta
ID Vendedor

Tabla Vendedores
ID Vendedor
Nombre completo
Teléfono
Correo electrónico
Sucursal asignada

Tabla Proveedores
ID Proveedor
Nombre de la empresa/proveedor
Teléfono
Correo electrónico
Productos que suministra

Conclusión: La IA necesita al ser humano ya que esta misma aprende de él, esto quiere decir que la IA no es capaz de razonar por sí misma debido a que los modelos aprenden bajo estudios hecho por el ser humano y sin estos la IA no tiene un "modelo" a seguir.